

Størrelser og enheder [OS1-1, 4F1]

Eks:

Tid $t = 20.08 \mu s$

Symbol Tallverdi SI-enhet

Fyrink størrelse

Dekadisk forstavelse
($\mu = \text{mikro}$)
 $= 10^{-6}$

Notasjon: $[t] = s$

"SI-enhet for tid er sekund"

Grunnenheter i SI-systemet:

Lengde	$[x] = m$	mekanikk
Mass	$[m] = kg$	
Tid	$[t] = s$	
Strømstyrke	$[I] = A$	Elmag.

Temperatur	$[T] = K$	} Termiske fysikk
Stoffmengde	$[n] = mol$	
Lysstyrke	$[I] = cd$	

Fra 20.5.2019 er alle disse def.
med utgangspunkt i eksakte tall-
verdier for ulike naturkonstanter,
se SI-base-unit på Wikipedia.

Sammensatte enheter:

Hastighet $[v] = m/s$

Akselerasjon $[a] = m/s^2$ osv.

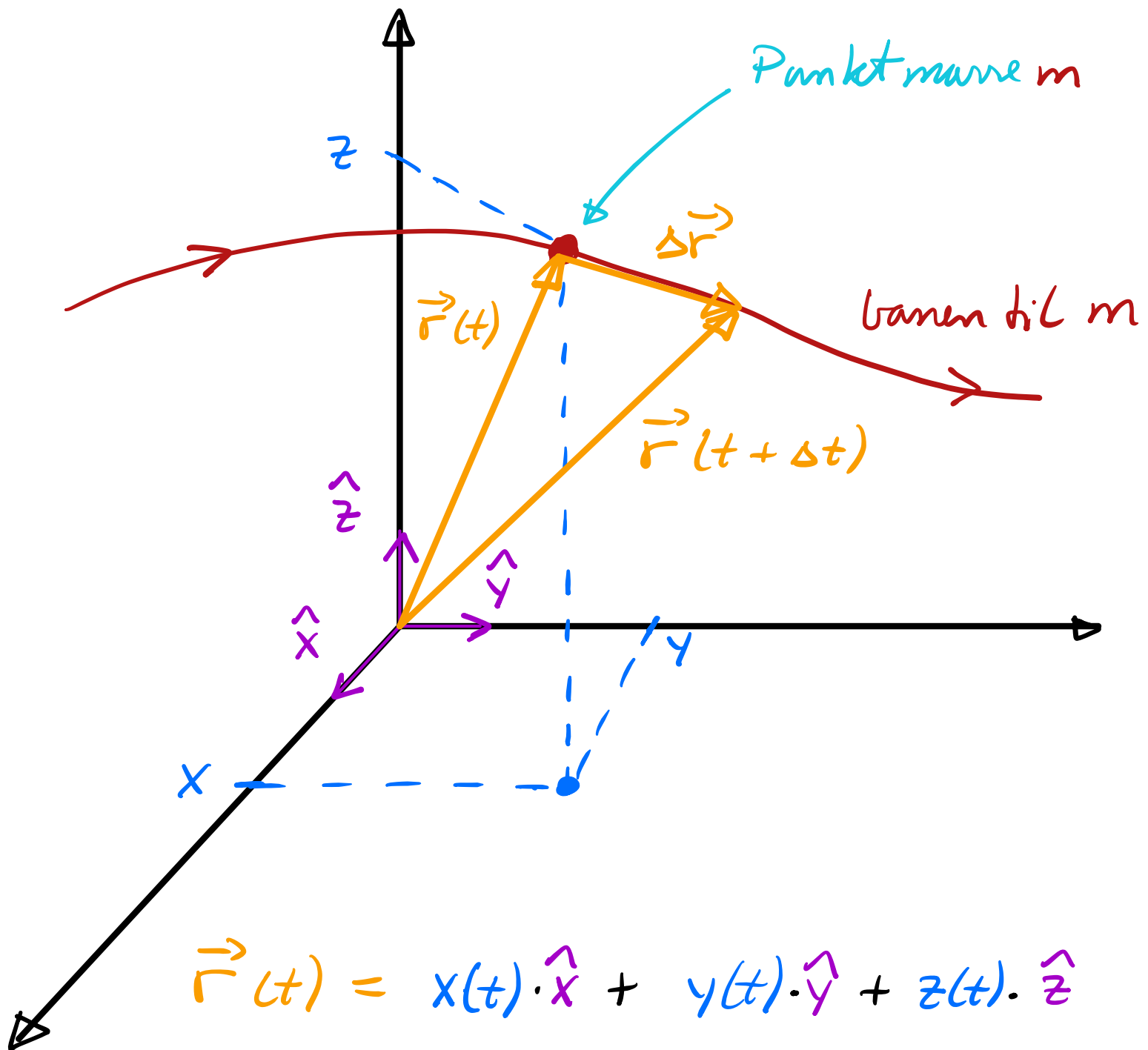
Abledede enheter:

Kraft $[F] = kg \cdot m/s^2 = N$

Energi $[W] = N \cdot m = J$ osv.

Mekanikk [OS 1-12, 15 ; VF 1-11, 14 ; LL 1-7, 9]

Kinematikk [OS 1 3, 4 ; VF 2, 3 ; LL 1]



Posisjonen til m ved tiden t

En hulsvektor er: $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$

$$|\hat{x}| = |\hat{y}| = |\hat{z}| = 1$$

$$[\hat{x}] = [\hat{y}] = [\hat{z}] = 1 \quad (\text{Dimensionsløs})$$

$$\hat{x} \cdot \hat{x} = 1, \quad \hat{y} \cdot \hat{y} = 1, \quad \hat{z} \cdot \hat{z} = 1$$

$$\hat{x} \cdot \hat{y} = 0, \quad \hat{y} \cdot \hat{z} = 0, \quad \dots \text{ osv.}$$

Forflytning i løbet af Δt :

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)$$

Hastighed ^{def} = forflytning pr. tidsenhed

$$\vec{v}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}}$$

Dvs. $\vec{v} \parallel \Delta \vec{r}$

$\vec{v}$ er tangent til banen

Akselerasjon ^{def.} = hastighetsendring pr
tidsenhet

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \dot{\vec{v}} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \ddot{\vec{r}}$$

Dvs. $\vec{a} \parallel \Delta\vec{v}$

akselerasjonen er i samme retning
som fartsendringen

Vektorrelasjoner gjelder komponentvis:

$$\vec{v} = v_x \cdot \hat{x} + v_y \cdot \hat{y} + v_z \cdot \hat{z}$$

$$\hookrightarrow v_x = \frac{dx}{dt} = \dot{x} \quad osv.$$

$$\vec{a} = a_x \cdot \hat{x} + a_y \cdot \hat{y} + a_z \cdot \hat{z}$$

$$\hookrightarrow a_x = \frac{dv_x}{dt} = \dot{v}_x = \ddot{x} \quad osv.$$

Integrationen av $\vec{v}$ gir $\vec{r}$:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \Rightarrow d\vec{r} = \vec{v} \cdot dt$$

$\Downarrow$

$$\int_{\vec{r}(0)}^{\vec{r}(t)} d\vec{r} = \int_0^t \vec{v}(t) \cdot dt$$

$\Downarrow$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(0) + \int_0^t \vec{v}(t) \cdot dt$$

Integrationen av $\vec{a}$ gir $\vec{v}$:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \Rightarrow d\vec{v} = \vec{a} \cdot dt$$

$\Downarrow$

Som ovenfor

$$\vec{v}(t) = \vec{v}(0) + \int_0^t \vec{a}(t) \cdot dt$$

Dersom $\vec{a}$ er konstant:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 \cdot t + \frac{1}{2} \vec{a} \cdot t^2$$

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a} \cdot t$$

$$\text{hvor } \vec{v}(0) = \vec{v}_0 \quad \vec{r}(0) = \vec{r}_0$$

Eksempel: Bevegelser i tyngdefelt

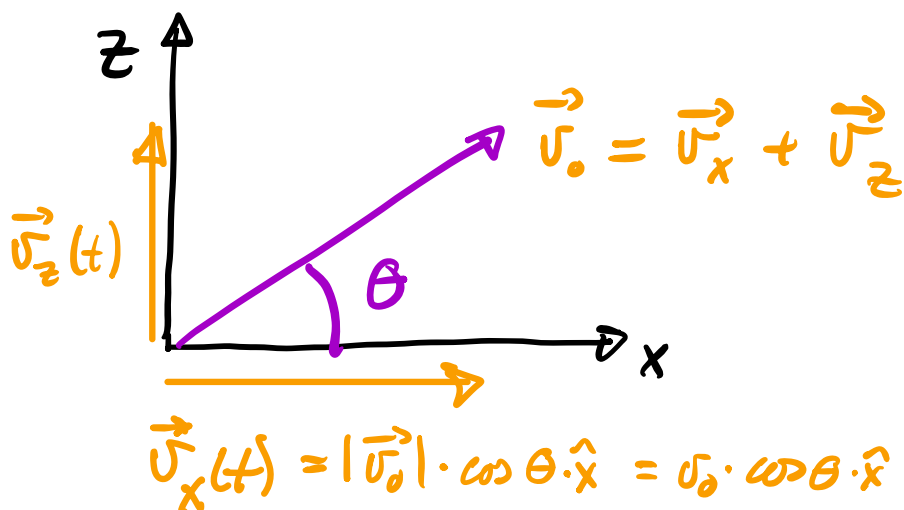
Skritt kant, $a = g = \text{tyngdens akselerasjon}$

$$\vec{a} = -g \cdot \hat{z}$$

Start betingelser:

$$\vec{r}(0) = 0$$

$$\vec{v}(0) = \vec{v}_0$$



Finn $\vec{r}(t)$ og banen $z(x)$?

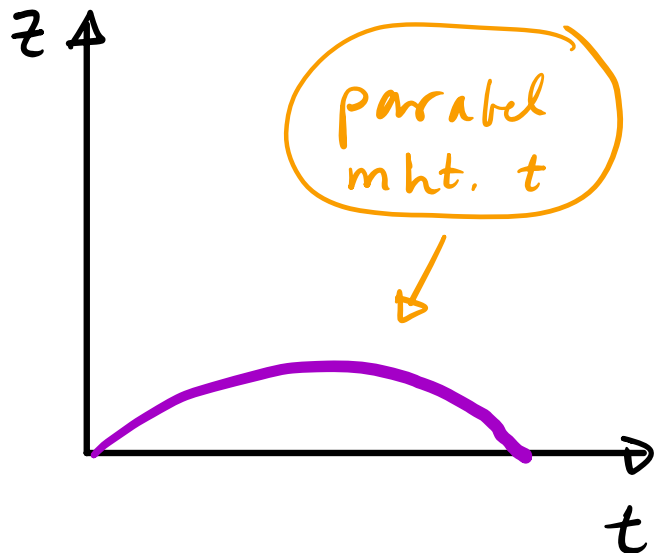
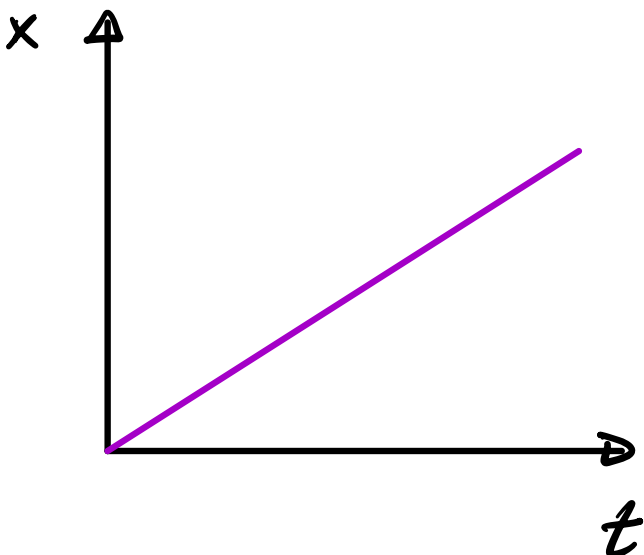
Learning:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a} \cdot t = \vec{v}_0 - g \cdot t \cdot \hat{z}$$

$$\begin{aligned}\vec{r}(t) &= \vec{r}_0 + \vec{v}_0 \cdot t + \frac{1}{2} \vec{a} \cdot t^2 \\ &= \vec{v}_0 \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2 \cdot \hat{z}\end{aligned}$$

$$\Rightarrow x(t) = \int_0^t v_x(t) \cdot dt = v_0 \cdot t \cdot \cos \theta, \quad v_x = v_0 \cdot \cos \theta$$

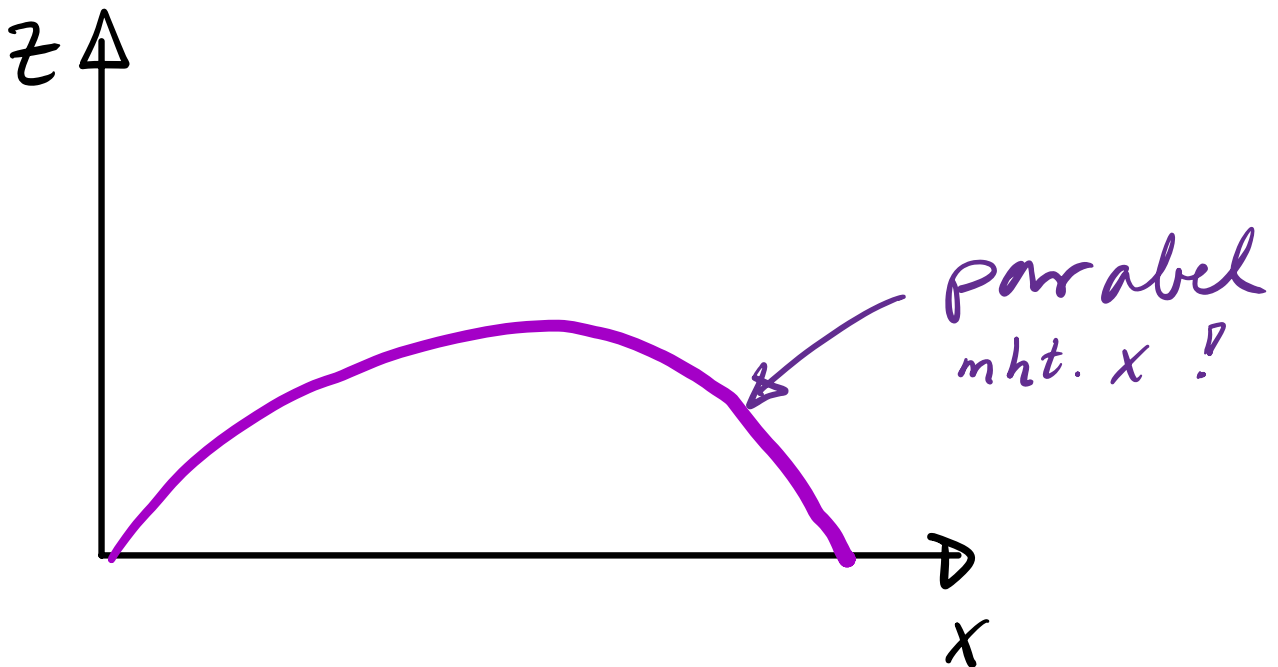
$$z(t) = \int_0^t v_z(t) \cdot dt = v_0 \cdot t \cdot \sin \theta - \frac{1}{2} g t^2$$



Bannum: $t = \frac{x}{v_0 \cdot \cos \theta}$ Fra (*)

$$z(x) = v_0 \cdot \sin \theta \cdot \left(\frac{x}{v_0 \cdot \cos \theta} \right) - \frac{1}{2} g \cdot \left(\frac{x}{v_0 \cdot \cos \theta} \right)^2$$

$$= x \cdot \tan \theta - \frac{g \cdot x^2}{2 v_0^2 \cdot \cos^2 \theta}$$



Gitt $\vec{r}(t) = x(t) \cdot \hat{x} + y(t) \cdot \hat{y} + z(t) \cdot \hat{z}$



$$\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = \frac{dx(t)}{dt} \cdot \hat{x} + \frac{dy(t)}{dt} \cdot \hat{y} + \frac{dz(t)}{dt} \cdot \hat{z} \quad (1)$$

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}} = \frac{d^2x(t)}{dt^2} \cdot \hat{x} + \frac{d^2y(t)}{dt^2} \cdot \hat{y} + \frac{d^2z(t)}{dt^2} \cdot \hat{z} \quad (2)$$

Gitt $\vec{v}(t)$ med $t \in [0, t)$



$$\vec{r}(t) = \vec{r}(0) + \int_0^t \vec{v}(t) \cdot dt \quad (3)$$

Gitt $\vec{a}(t)$ med $t \in [0, t)$

$$\vec{v}(t) = \vec{v}(0) + \int_0^t \vec{a}(t) \cdot dt \quad (4)$$

$\vec{r}(t)$ kan beregnes ved å sette $\vec{v}(t)$ inn i (3)

MERK : Dersom $a=g$, får vi 4 veiiformler, se
fila anvendelses01.pdf

Rettlinjet bevegelse :

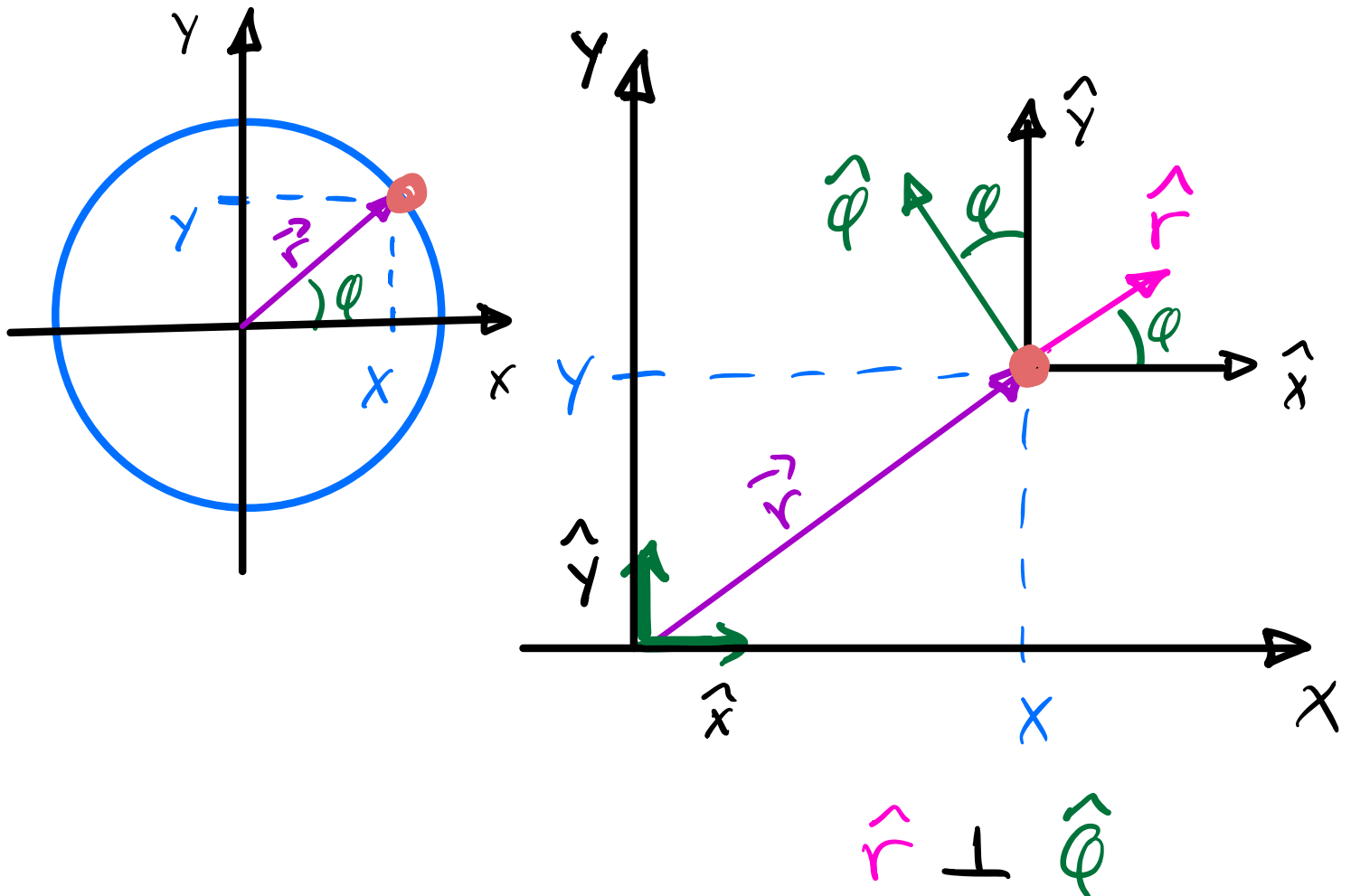
Fartsformel : $v = v_0 + a \cdot t$

Veiiformel 1 : $s = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a t^2$

Veiiformel 2 : $s = \frac{1}{2} (v_0 + v) \cdot t$

Tidsløst formel : $2as = v^2 - v_0^2$

Sirkelbevegeelse [YF 3.4; LL 1.7-8, OS1 4.4]



Polar koordinater:

$r = |\vec{r}|$ = avstand fra origo

ϕ = vinkelen mellom $\hat{x}$ og $\hat{r}$

↑ Positiv mot klokke

Fra figur:

$$x = r \cdot \cos \varphi \quad \text{og} \quad y = r \cdot \sin \varphi$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \quad \text{og} \quad r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Dette gir:

$$\vec{r} = x \cdot \hat{x} + y \cdot \hat{y}$$

$$= \underbrace{r \cdot \cos \varphi \cdot \hat{x} + r \cdot \sin \varphi \cdot \hat{y}}_{\text{Alt 1.}} = \underbrace{r \cdot \hat{r}}_{\text{Alt. 2}}$$

Her er

$$\hat{r} = \cos \varphi \cdot \hat{x} + \sin \varphi \cdot \hat{y}$$

$$\hat{\varphi} = -\sin \varphi \cdot \hat{x} + \cos \varphi \cdot \hat{y}$$

Dette oppfyller

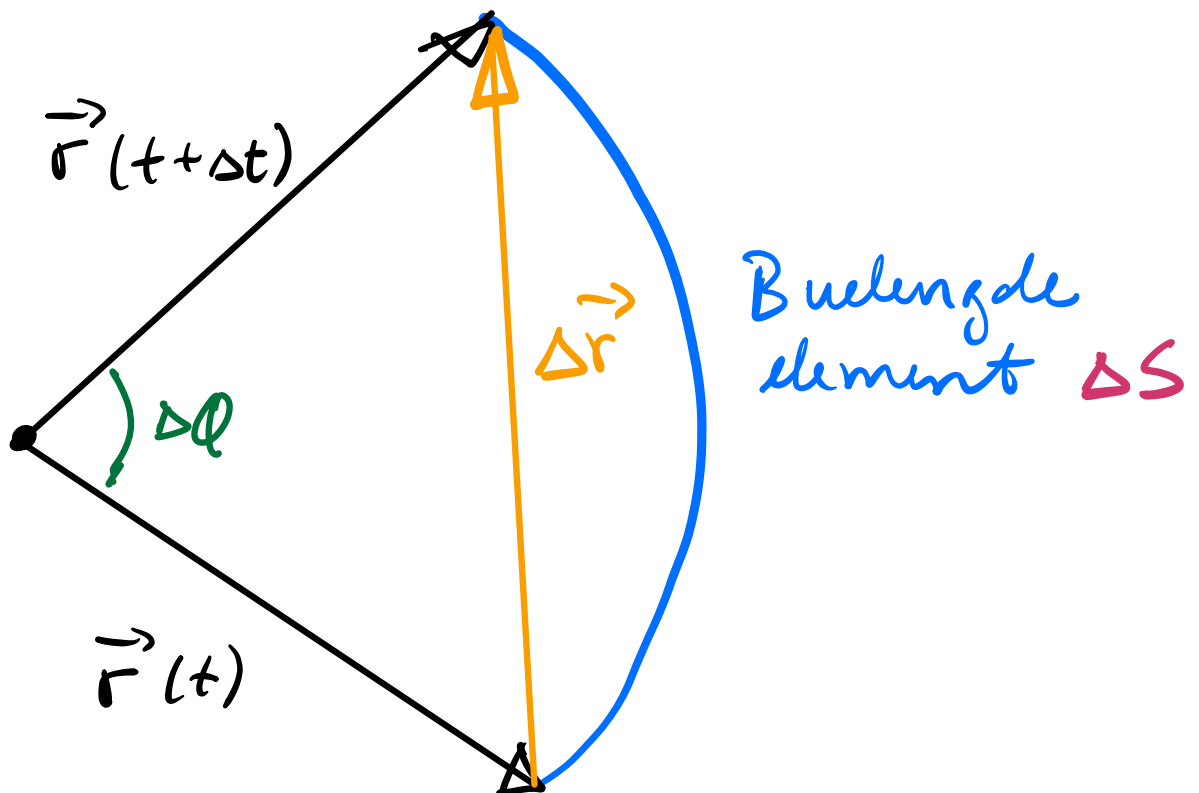
$$\hat{r} \cdot \hat{\varphi} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \hat{r} \perp \hat{\varphi}$$

Vinkelhastighet $\stackrel{\text{def.}}{=} \text{Omlopp vinkel}$
pr. tidseenhet

$$\omega = \frac{d\varphi}{dt} = \dot{\varphi} \quad , \quad [\omega] = \frac{1}{s}$$

Vinkel $\stackrel{\text{def.}}{=} \frac{\text{Bueengde}}{\text{Radius}}$

$$\Delta\varphi = \frac{\Delta s}{r} \quad , \quad [\varphi] = 1 \text{ (rad)}$$



Når $\Delta t \rightarrow 0$, blir $\Delta\varphi$ liten og

$$\Delta r = |\Delta \vec{r}| \approx \Delta s = r \cdot \Delta\varphi$$

Dette gir

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta r}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{r \cdot \Delta\varphi}{\Delta t} = r \cdot \frac{d\varphi}{dt} = \underline{\underline{r \cdot \omega}}$$

Retning:

Se at $\Delta \vec{r} \perp \vec{r}$ når $\Delta\varphi \rightarrow 0$

Vet fra før at $\vec{v} \parallel \Delta \vec{r}$.

Da blir: $\vec{v} \perp \vec{r}$, dvs. $\vec{v} \parallel \hat{\varphi}$

$$\vec{v} = v \cdot \hat{\varphi} = r \cdot \omega \cdot \hat{\varphi}$$